

摘要：

中金认为，AI对就业的影响兼具替代与互补双重属性，要素价格和规模经济共同作用，宏观层面能否引发大规模失业尚无定论。历史经验表明，技术进步未造成长期大规模失业，有赖市场调节与公共政策协同。面向AI时代，关键在于健全社会保障体系、完善收入分配机制，推动科技向善。

近期中美资本市场AI板块同步走强，成为核心主线，呈现上游硬件领涨，下游应用偏弱格局。AI资本开支扩张与估值抬升引发泡沫担忧，关键在于下游应用能否提升生产效率，为资本投入创造可持续回报。

AI提升效率的核心路径之一是通过任务自动化替代人力，降低企业成本，但这也会形成就业替代冲击。近期AI从“对话”转向“智能体”落地，强化了市场乐观预期，但加剧了对AI替代人的焦虑。

问题是，AI泡沫与群体性失业是否关联？若AI仅停留在资本开支与估值扩张，未能实现人力替代和效率改善，则有泡沫，但不会产生严重失业；反之，若大量劳动力被AI替代，意味着AI深度渗透生产环节、支撑资本回报，则不是泡沫，但带来失业冲击。

资本获得预期回报与避免失业成为民生问题，两者似乎不可兼得。AI不仅能替代人，还能通过其他渠道提升效率、促增长、增就业，但二者孰强孰弱？理解AI对就业和经济增长的影响，既是民生研究话题，也是分析AI资产估值的关键维度。

传统宏观经济分析遵循“短期看需求、长期看供给”的基本逻辑。总需求由消费、投资、出口三大动力构成，其短期波动往往较为显著；而决定经济供给能力的劳动力、资本存量与技术进步，通常仅在长期内发生明显变化。

在此框架下，市场分析侧重高频跟踪消费、投资、出口的短期波动，学术界则更多关注人口、全要素生产率等趋势性因素。这两类研究长期处于相对割裂状态，难以有效解释现实经济运行所呈现的典型特征。

过去几十年房地产和信贷相互促进带来顺周期性，成为主要经济体周期波动重要特征，金融周期使得需求波动超出短期范畴，并通过扭曲经济结构而影响长期供给潜力。

现在AI发展从另一个维度对传统分析框架带来挑战。AI相关资本开支的扩张，支持了三驾马车中的投资，促进短期的需求增长，其对长期供给的贡献是慢变量吗？

笔者近期曾在某论坛分享经济研究领域相关文献，探讨AI对未来十年经济增长的影响。随后另一位演讲嘉宾提出，AI的发展进程应以季度、月乃至周为尺度衡量，并认为其对未来经济增长的拉动效应是10-20个百分点，十倍于笔者引用的数据[2]。

AI发展确实日新月异，对未来的判断面临很大的不确定性，正因如此，构建分析框架远比给出具体预测数值更重要，本文试图提出一些思考维度。

从要素禀赋看机器替代人

机器替代人带来大规模失业的担忧，不是今天才有。

自工业革命以来，经济学家一直担心机器替代人。李嘉图在《政治经济学及赋税原理》中讨论了劳动节约型技术的影响，马克思在《资本论》中系统批判了资本主义生产方式下机器对工人的剥削，凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中提出“技术性失业”（Technological Unemployment）的表述，即技术进步所导致的失业。随着AI的发展，技术性失业这样的经济学名词成为大众话题。

我们可以从供给与需求两个维度，分析机器使用对就业的影响：在供给层面，机器与劳动力之间存在两种关系：

- 一是替代关系，机器替代现有劳动力，导致就业减少；
- 二是互补关系，机器投入增加会带动就业上升。

在需求层面，技术进步带来生产效率提升、生产成本下降，进而推动居民收入与消费需求扩张，即便单位产出的劳动密集度有所降低，总需求扩大仍可带动就业增加。

举例而言，在现有技术条件下，若一人可照看两台机器，当投资增加使机器数量从两台增至四台，则需要两名工人与之匹配，此时互补效应会带动就业增长。若技术进步实现部分环节替代，一人即可照看四台机器，替代效应将导致就业减少。但如果需求扩张推动机器数量进一步增至八台，仍需两名工人，收入效应使就业规模保持不变。

AI的作用机制和以往技术进步的关键差异是“智能”，也就是替代脑力劳动的能力，但机器与人的互动的基础逻辑是一致的。

我们可以从三个视角看AI对就业的影响，**1）AI替代人**，包括数字世界的智能决策者比如智能体和物理世界的智能执行者比如人形机器人；**2）AI赋能人**，尤其AI带来的新产业和新商业模式创造新的就业机会；**3）AI提升整体生产效率**，收入增加转化为总需求增长，促进用工需求。

经济学教科书告诉我们，影响分工的一个重要力量是要素禀赋。

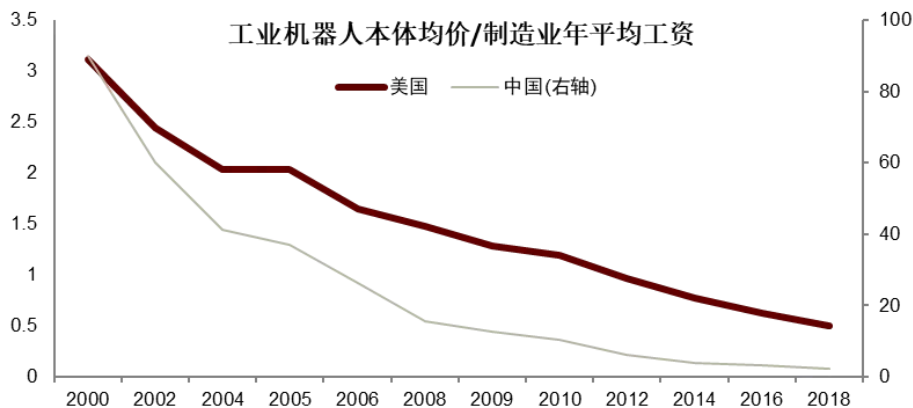
发达国家资本多，生产资本密集型产品，宏观上体现为资本替代人，发展中国家劳动力多，生产劳动密集型产品，宏观上体现为人替代资本。影响替代效应的关键指标是劳动力与资本的相对价格。完成同样的任务，如果劳动力成本相对资本品（比如人形机器人）价格上升，企业有动力采用自动化替代劳动投入。

从微观层面看，核心驱动力是单位产出的成本比较，但脑力替代还在早期阶段，其产出（收益）不容易货币化衡量。

我们可以参照工业机器人的发展规律做些分析：**一方面**人形机器人与工业机器人具备可比性；**另一方面**，大模型完成各类认知任务会产生推理成本，即便不涉及实体制造环节，依然存在可变成本。

相关测算显示，在中美两大经济体中，工业机器人价格相对制造业平均工资呈持续下行态势，为机器替代人提供了经济激励（图表1）。

图表1: 工业机器人价格相对于制造业平均工资趋势性下降



注：①“本体均价”指中游环节的“裸机”(通常包含机械臂和基础控制柜)的平均出厂或销售价格，不包含下游的系统集成、安装调试和定制化软件费用。采用机器人本体均价可剔除本地非贸易成本（如安装与调试）的干扰，反映企业面临的真实的纯物理资本替代门槛。②所用工业机器人本体均价为基于全球市场的平均裸机价格。③关于制造业年平均工资：美国的数据来源于BLS的CES调查数据，其中提供了制造业平均时薪及平均每周工时，二者相乘可得制造业平均周薪，进一步根据BLS官方说明，使用周薪计算年薪可以用平均周薪乘以52周（当然这个也并非精确值，而是大致估算）。

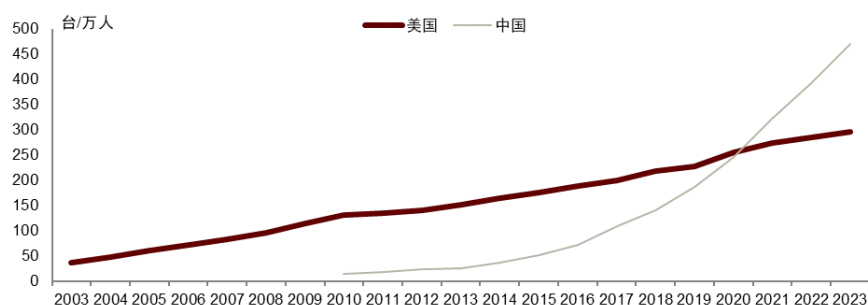
资料来源：Ark Invest (2020) [3], BLS, 国家统计局, MIR, 中金公司研究部, 中金研究院

但要素价格变动带来的激励是否必然导致失业增加，仍需区分驱动价格变化的两类力量，二者具有不同的作用机制与因果关系。若劳动力供给减少推高劳动力相对成本，其前提是劳动力短缺，由此引发的机器人替代属于需求驱动型，并不会产生失业问题；若技术进步导致机器成本相对下降，此类替代则属于供给驱动型，带来失业后果。人口老龄化减少劳动力供给，而AI技术进步则降低机器人成本，本轮AI推动的机器替代人在一定程度上可谓恰逢其时，缓解人口老龄化带来的劳动力短缺问题。

从国际视角来看，要素相对价格的国别差异，造成机器替代劳动力的效应不同。中国劳动力成本远低于发达国家，而机器人作为可贸易品，在全球套利机制下价格趋同。在机器人售价相近的前提下，美国等发达国家以机器替代劳动力的经济合理性更强，而中国对应的成本收益比则偏弱，因此美国机器替代人工的内生动力更足。同理可延伸至人工智能时代：中美处于不同发展阶段、产业结构也存在差异，叠加劳动力成本差距，使得AI对脑力劳动的替代冲击，无论在强度和速度层面，美国可能将显著高于中国。

这是否意味着AI在中国的应用一定比美国弱？从现实情况来看，中国是全球最大的工业机器人生产国和应用国。在生产方面，2025年，中国工业机器人产量达到77.3万台，同比增长28%[4]，远高于国际机器人联合会（IFR）预测的2025年全球6%的增速[5]。在应用方面，2024年中国工业机器人新增装机量占全球总装机量的54%；截至2024年底，中国工业机器人累计安装量已超200万台，约为美国的5倍[6]。中国是制造业大国，工业机器人使用数量大不奇怪，但以制造业工业机器人密度（每万名工人拥有的机器人数量）衡量，中国也在2020年超越美国，而且领先差距持续扩大（图表2）。怎么解释？

图表2: 中国制造业工业机器人密度显著高于美国



注：工业机器人密度为每万名制造业从业人员（全职雇员，不含兼职或临时用工）所拥有的工业机器人（本体）安装台数。

资料来源：IFR，中金研究院

一个可能是，虽然中国制造业小时工资仍然远低于美国，但随着人口红利下降，劳动力成本快速上涨，倒逼企业加快自动化布局，机器人的使用更多是弥补人力不足，而非单纯替代低成本劳动力。这实际上是人口老龄化解释的延伸，有一定道理，但或不完整，劳动力成本上升为什么导致更多的机器人使用，而不是制造业外迁以享受其他发展中国家的低成本劳动力？

从规模经济看机器赋能人

在要素价格之外，还有一个重要影响因素是规模经济。尽管工业机器人作为可贸易商品在全球标价趋于一致，但中国依托庞大的装机量形成的规模经济、本土完整的服务网络和场景数据优势，让国产机器人在运维成本上拉开了差距：庞大的存量市场摊薄了备件生产、维修服务和软件迭代的成本，密集的服务网络降低了上门调试、故障抢修的时间与费用，海量的应用数据让国产机器人的故障预测、工艺优化更高效，压低了停机损失。规模经济使得中国企业的机器人全周期使用成本显著低于美国同行，即便在劳动力工资相对较低的环境下，自动化投入依然具备合理的成本收益。

在人工智能时代，制造业和数字技术的规模经济结合起来，尤其具身智能和人形机器人成为自动化的新载体。中国的优势不仅在于大规模制造业体系降低机器人的生产成本，也在于数字经济的网络效应提升了机器人应用带来的收益。这一过程中，替代效应与互补效应并存，可以说是熊彼特创新理论所强调的创造性破坏在就业领域的体现。AI提升效率的渠道不止是替代人，还有赋能人。

技术降低个体能力门槛，是技术赋能人的重要体现，改变分工和由此形成的规模经济。经济发展的历史显示，技术进步为技能水平较低的群体创造了就业机会。工业革命前，纺纱、织布、木工等工作都需要长期拜师学艺才能掌握，属于高技能职业；而随着技术进步，岗位技能要求显著下降，未经长期培训的普通劳动者也能进入工厂从事规模化生产。工业经济以企业内部专业化拆分、流水线生产和内部规模经济为核心，高度依赖大型组织与固定岗位分工。

在互联网经济时代，零工经济发展是技术赋能个体的典型体现。在GPS与移动通讯普及之前，高效的出租车司机必须熟悉城市路网，往往需要数月乃至数年的经验积累；而数字技术大幅降低了从业技能门槛，网约车司机、外卖员、快递员、直播销售员等岗位，作为新的职业岗位培训的需要有限。这背后有平台企业的网络效应，同一劳动者借助数字平台可服务更多人群，对中国这样的城市人口规模大、密度高的大型经济体，更容易实现规模经济。

人工智能时代，AI降低认知能力门槛与跨领域协作成本，推动社会分工向任务化、弹性化、生态化转型，强化了传统固定雇佣职业转向零工化的趋势。以“一人公司”为典型新业态，个体可依托平台、云服务及智能工具共享外部规模经济，通过多元经营形成范围经济。新型分工打破固定岗位的重复劳作，转向以个体为核心的动态按需组合，相较传统工业分工具备更高效率与灵活性。

分工形态的深层变革，对就业结构与劳动价值分配有重要含义。就业结构的变化已经呈现一些早期迹象。AI降低知识检索、信息整合成本，打破传统脑力中间层依靠信息差建立的职业壁垒，挤压相关专业服务行业的就业与收益。市场需求转向概念建构、创意产出、资源统筹、专家网络调度等高阶能力。整体劳动价值呈现中层脑力贬值、顶层创意统筹增值、一线实操技能保值的结构性分化。



综上所述，机器兼具替代人与赋能人双重属性，带来部分群体受益、部分群体受损的分化格局。其背后同时存在要素价格和规模经济两种作用机制，但主流观点多聚焦要素价格引发的替代效应，而对规模经济产生的互补效应重视不够。宏观层面能否引发大规模失业并无定论，在替代与互补效应外，还需结合总量收入效应，后者取决于AI对整体经济增长的拉动作用。

人工智能时代的经济增长

技术背景与经济学背景的研究者，对AI驱动经济增长的乐观程度存在明显差异。两类群体内部也存在观点分歧，但整体上呈现技术界偏乐观、经济学界偏谨慎的特征。极端乐观的技术派甚至预测世界生产总值（GWP）的年增长率可能超过20%[7]。哪一派更站得住脚？技术派对技术理解深刻，善于捕捉前沿最新变化，但容易陷入局部均衡分析的限制；经济学视角更多是一般均衡分析，考虑到经济系统内的互动，但理解技术进步存在时滞。经济学更强调历史经验、增长核算约束与现实制度摩擦。

增长核算普遍采用任务模型（task-based）法,把各类工作拆解为细分任务，识别可被AI替代的环节,再依托企业数据与对照实验测算效率提升幅度，结合对应行业经济权重，加总局部效应后得到整体贡献。2024年经济学诺奖得主Acemoglu采用任务模型法，预判未来十年AI每年仅提升经济增速0.07个百分点，[8]2025年经济学诺奖得主Aghion利用任务法的测算是0.68个百分点，其参照电力与IT革命历史外推的结果是0.8-1.3个百分点。[9]中金研究院2024年《AI经济学》报告采用元任务（meta-task）模型法，测算未来10年AI可使中国GDP年增长率提升0.8个百分点。元任务是从具体工作里抽象提炼出的跨行业、跨职业、通用基础能力单元，更适配大模型、AI智能体的能力特征。

理论上讲，元任务分析法可以覆盖AI替代、人机互补、新增任务等不同类型任务，但宏观与行业实际量化测算中，标准化存量元任务的替代效应易量化、有就业和工时成本数据支撑；而人机互补、新增任务等效应，难以建模赋值且缺少基准参数。这使得现实中的实证估算，容易被简化为AI仅替代人类常规劳动的单一逻辑，或者说其他维度增长渠道的测算面临很大的不确定性。

显然，经济学界内部分歧较大，但关键并非具体数值，而是其背后的作用机制与约束条件。针对元任务分析方法存在的实操局限，也不能直接认定该框架下的增长估算必然低估AI的作用，我们可从AI对劳动力的替代、赋能，以及促进技术创新三个维度看这个问题。

第一，如果AI以赋能劳动力为主，即AI资本与劳动力形成互补关系，那么AI带来的效率提升必须依托劳动力才能转化为实际产出。AI对经济增长的拉动空间将受制于劳动力供给规模。包括中国在内的主要经济体面临人口老龄化、劳动年龄人口持续下降的问题，劳动力数量长期收缩，会限制AI与人协同发挥作用的空间，从而约束AI拉动经济增长的潜力。

第二，如果AI的作用主要是替代劳动力，相当于扩大了社会有效劳动供给，有助于弥补老龄化带来的劳动力缺口，对增长的拉动空间更大，这对中国这样的人口收缩型社会更为重要。但如果被替代劳动者无法快速再就业，失业使得部分劳动力供给闲置，则削弱AI对经济增长的拉动效果。

第三，如果AI的作用主要是提升研发效率、加速全社会技术创新，那么其增长效应的约束不再来自劳动力市场，而是取决于整个经济的创新效率。新技术、新模式、新业态带来新型规模经济与范围经济，这一逻辑对大型经济体尤为适用，关键还是AI推广与渗透的速度有多快。

历史经验表明，通用目的技术向经济领域渗透需要较长周期，例如电力从发明到全面普及就历经数十年。人工智能技术及应用模式的推广似乎更快，但也面临一些堵点，从而延缓整体进程。堵点的作用体现在几个方面。



一是规模不经济。比如模型要素投入存在规模报酬递减特征（所谓规模定律），算法改善可以缓解这个约束但不能消除。[10]又比如应用层面的物理瓶颈，AI与实体场景适配的投入产出比不具备经济可行性，制约具身智能发展。就AI应用而言，其与互联网平台经济的一个重要差别是，大模型推理等可变成成本无法趋近于零，而传统互联网服务边际成本可以近乎归零。

二是要素投入本身面临规模障碍，比如高质量数据供给不足、流通不畅，或者电力供应短缺。针对电力供应这一瓶颈，清洁能源虽具有规模经济效应，叠加市场竞争可推动电价下降，中国处于有利地位，但地缘竞争与贸易保护主义可能制约其对全球的溢出效应。

三是制度治理与地缘政治可能产生反规模经济效应：一方面，医疗、金融等高可靠性领域对精准度、稳定性和安全性要求严苛，相关监管规则与责任界定机制形成制度约束，限制AI规模化商用；另一方面，地缘竞争阻碍AI大模型的跨国规模化应用。

四是AI规模化应用产生负外部性：AI大模型显著降低知识获取成本，但也导致深度造假泛滥，影响信息可信度；同时，AI大模型冲击知识产权保护，削弱市场主体的创新动力，尤其是AI多集中于优化现有技术，可能不利于未来基础性突破。更为严峻的是，AI在军事领域的应用潜藏重大风险。无人机与作战机器人一旦被赋予自主决策能力，可在无人干预的情况下实施自主杀伤，这一隐患已引发广泛担忧。

应对上述挑战，需构建适度监管机制并加强国际治理协同。但在地缘政治博弈背景下，AI开发者与各国政府多优先追求竞争优势，治理问题常被边缘化。人类发展的历史显示，制度变革与治理完善往往由危机驱动：工业经济在规模效应提升生活水平的同时，其环境污染等负外部性直至引发突出问题后才迎来政策干预；现代金融提高资源配置效率，针对负外部性的监管也是在多次金融危机后逐步改进的。

科技向善：健全社会保障体系、改善收入分配

人工智能作为通用目的技术，拥有拉动经济增长、改善民生的巨大潜力，但其发展落地与经济渗透受经济、社会伦理、全球治理等多重因素制约，属于系统性工程。相关分析同样需要秉持系统思维，既要关注AI对社会总供给的提升作用，也要重视供给端与需求端的匹配关系。若AI替代效应引发大规模失业，即便生产效率有所提高，也会造成总需求缺口，削弱其对经济增长的正向拉动作用。

从历史经验看，技术进步并不会造成长期大规模失业，背后依托市场调节机制和公共政策的共同作用。首先，技术进步提升各行业劳动生产率的步调并不一致，有快有慢；由于单类商品的消费需求存在上限，比如一般而言，一个人不会用几辆车，生产率提升较快的行业会析出富余劳动力，并向生产率偏低、需求尚未饱和的领域转移配置。这一逻辑与AI落地应用的现实约束内在一致：堵点使得技术进步不产生大规模失业，但也意味着整体生产效率的提升速度受限。

其次，工资变动可以调节劳动力市场的供求平衡，难以发生持续的劳动力短缺或者大规模失业。机器替代人带来工资下降压力，工资下降减少机器成本相对人工的吸引力，存在一个自我稳定的机制。如果受政策、社会等多重因素影响，工资难以向下调整，不平衡可能更多会体现在失业上升。劳动替代与劳动者工资下降对资本的收益有利，但收入差距扩大导致消费需求疲弱，就会在总量层面降低对劳动者的需求，同时资本回报也会受到冲击。

人工智能带来的深层影响，最终将集中体现于收入分配格局，本质上属于政治经济学议题。工业革命以来，技术进步未引发持续性大规模失业，关键在于财税制度变革，尤其社会保障体系的不断完善，有效调节了收入分配、收敛贫富差距。进入人工智能时代，科技向善有多维度，对我国而言，当前的核心落点在于健全社会保障体系，重点补齐农村居民在养老、医疗、生



育、养育、教育等领域的保障，以及构建适配零工经济的制度体系，包括法律界定、权益保障、职业发展、算法治理、民生配套等。

本文来源：[中金点睛](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

181 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

5 条评论



正在加载 .